H5: Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD (uitgewerkte oplossingen)

Opmerking:
Ik plaats tussen elke oefening het commando "kill(all)". Zonder dit clear-commando kreeg ik af en toe een (onve
bij het commando "eigenvals(...)".

1) Oefening 5

```
(%i1) kill(all);
(%o0) done
```

1.1

```
(%i1) A: matrix(
        [0,0],
        [1,0]
      );
```

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

1.1.1 werkwijze 1

```
(%i2) charpoly(A,%lambda), expand;
```

(%o2) λ^2

```
(%i3) p(%lambda):=%lambda^2;
```

(%o3) $p(\lambda):=\lambda^2$

```
(%i4) divide(%lambda^100,p(%lambda),%lambda);
```

(%o4) $[\lambda^{98},0]$

dus de rest is 0. We vervangen in de rest lambda door 0 (die niet voorkomt) en moeten dus besluiten dat A^100=0
Controle:

```
(%i5)   A^^100;
```

(%o5) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

1.1.2 werkwijze 2 en 3 zijn niet bruikbaar

```
(%i6)   eigenvectors(A);
(%o6)   [[[0],[2]],[[[0,1]]]]
```

(*) minimale veelterm van A = karakteristieke veelterm van A
(*) A is niet diagonaliseerbaar

1.2

```
(%i7)   kill(all);
(%o0)   done
```

```
(%i1)   B: matrix(
         [1,2,0],
         [0,3,0],
         [0,2,1]
        );
```

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

1.2.1 werkwijze 1

```
(%i2)   charpoly(B,%lambda), expand;
```

(%o2) $-\lambda^3+5\lambda^2-7\lambda+3$

```
(%i3) p(%lambda):=-%lambda^3+5*%lambda^2-7*%lambda+3;
```

(%o3) $p(\lambda):=-\lambda^3+5\lambda^2+(-7)\lambda+3$

```
(%i4) divide(%lambda^12,p(%lambda),%lambda);
```

(%o4) $[-\lambda^9-5\lambda^8-18\lambda^7-58\lambda^6-179\lambda^5-543\lambda^4-1636\lambda^3-4916\lambda^2-14757\lambda-44281,132854\lambda^2-265696\lambda+132843]$

De rest is gelijk aan 132854*lambda^2-265696*lambda+132843. We vervangen lambda door de matrix B.
Opmerking: Vergeet niet om de constante te vermenigvuldigen met de eenheidsmatrix (matix-getal is immers geen g

```
(%i5) I3:ident(3);
```

(I3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

dus B^12 is gelijk aan

```
(%i6) 132854*B^^2-265696*B+132843*I3;
```

(%o6) $\begin{bmatrix} 1 & 531440 & 0 \\ 0 & 531441 & 0 \\ 0 & 531440 & 1 \end{bmatrix}$

1.2.2 werkwijze 2 en 3 zijn niet bruikbaar

```
(%i7) eigenvectors(B);
```

(%o7) [[[1,3],[2,1]],[[[1,0,0],[0,0,1]]]]

(*) minimale veelterm van B = karakteristieke veelterm van B
(*) B is niet diagonaliseerbaar

Er zijn 4 verschillende eigenwaarden dus karakteritieke vergelijking = minimale vergelijking

1.3

```
(%i9)  kill(all);
(%o0)  done
```

```
(%i1)  C: matrix(
         [1,0,0,0],
         [2,2,0,0],
         [3,3,3,0],
         [4,4,4,4]
       );
```

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

1.3.1 werkwijze 1

```
(%i2)  charpoly(C,%lambda), expand;
```

(%o2) $\lambda^4-10\lambda^3+35\lambda^2-50\lambda+24$

```
(%i3)  p(%lambda):=%lambda^4-10*%lambda^3+35*%lambda^2-50*%lambda+24;
```

(%o3) $p(\lambda):=\lambda^4-10\lambda^3+35\lambda^2+(-50)\lambda+24$

```
(%i4)  divide(%lambda^15,p(%lambda),%lambda);
```

(%o4) $[\lambda^{11}+10\lambda^{10}+65\lambda^9+350\lambda^8+1701\lambda^7+7770\lambda^6+34105\lambda^5+145750\lambda^4+611501\lambda^3+2532530\lambda^2+10391745\lambda+42355950, 171798901\lambda^3-1023651720\lambda^2+1868395620\lambda-1016542800]$

De rest is gelijk aan 171798901*lambda^3-1023651720*lambda^2+1868395620*lambda-1016542800. We vervangen lambda
Opmerking: Vergeet niet om de constante te vermenigvuldigen met de eenheidsmatrix (matix-getal is immers geen g

(%i7) `I4:ident(4);`

(I4) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dus C^15 is gelijk aan

(%i8) `171798901*C^^3-1023651720*C^^2+1868395620*C-1016542800*I4;`

(%o8) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 65534 & 32768 & 0 & 0 \\ 64373475 & 42948417 & 14348907 & 0 \\ 11195227940 & 8417878780 & 4237571668 & 1073741824 \end{bmatrix}$$

1.3.2 werkwijze 2 is niet bruikbaar

(%i9) `eigenvectors(C);`

(%o9) $[[[1,2,3,4],[1,1,1,1]],[[1,-2,\frac{3}{2},-\frac{2}{3}]],[[0,1,-3,4]],[[0,0,1,-4]],[[0,0,0,1]]]]$

De matrix C heeft 4 verschillende eigenwaarden. Hieruit kunnen we besluiten dat de karakteristieke veelterm en zijn aan elkaar.

(%i10) `factor(p(%lambda));`

(%o10) $(\lambda-4)(\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1)$

1.3.3 werkwijze 3

(%i11) `eigenvectors(C);`

(%o11) $[[[1,2,3,4],[1,1,1,1]],[[1,-2,\frac{3}{2},-\frac{2}{3}]],[[0,1,-3,4]],[[0,0,1,-4]],[[0,0,0,1]]]]$

(%i12) `P:transpose(matrix([1,-2,3/2,-2/3],[0,1,-3,4],[0,0,1,-4],[0,0,0,1]));`

(P)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -3 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 4 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

De matrix C is diagonaliseerbaar:

(%i13) `D:P^^(-1).C.P;`

(D)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

dus C^15 is

(%i14) `(P.D^15).P^^(-1);`

(%o14)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 65534 & 32768 & 0 & 0 \\ 64373475 & 42948417 & 14348907 & 0 \\ 11195227940 & 8417878780 & 4237571668 & 1073741824 \end{bmatrix}$$

Controle:

(%i15) `C^^15;`

(%o15)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 65534 & 32768 & 0 & 0 \\ 64373475 & 42948417 & 14348907 & 0 \\ 11195227940 & 8417878780 & 4237571668 & 1073741824 \end{bmatrix}$$

1.4

```
(%i1) kill(all);
(%o0) done
```

```
(%i5) D:matrix([1,1,-1],[1,1,1],[-1,1,1]);
```

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

1.4.1 werkwijze 1

```
(%i6) charpoly(D,%lambda), expand;
```

(%o6) $-\lambda^3+3\lambda^2-4$

```
(%i7) p(%lambda):=-%lambda^3+3*%lambda^2-4;
```

(%o7) $p(\lambda):=-\lambda^3+3\lambda^2-4$

```
(%i8) divide(%lambda^9,p(%lambda),%lambda);
```

(%o8) $[-\lambda^6-3\lambda^5-9\lambda^4-23\lambda^3-57\lambda^2-135\lambda-313, 711\lambda^2-540\lambda-1252]$

```
(%i9) I3:ident(3);
```

(I3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i10) 711*D^^2-540*D-1252*I3;
```

(%o10) $\begin{bmatrix} 341 & 171 & -171 \\ 171 & 341 & 171 \\ -171 & 171 & 341 \end{bmatrix}$

1.4.2 werkwijze 2

```
(%i11) eigenvectors(D);
(%o11) [[[-1,2],[1,2]],[[[1,-1,1]],[[1,0,-1],[0,1,1]]]]
```

De algebraïsche en meetkundige multipliciteit van elke eigenwaarde komt overeen (bv. lambda2=lambda3=2 en wxMax
eigenvectoren bij 2). Hieruit volgt dat

```
(%i12) m(%lambda):=(%lambda-(-1))*(%lambda-2);
```

(%o12) $m(\lambda):=(\lambda--1)(\lambda-2)$

```
(%i13) divide(%lambda^9,m(%lambda),%lambda);
```

(%o13) $[\lambda^7+\lambda^6+3\lambda^5+5\lambda^4+11\lambda^3+21\lambda^2+43\lambda+85, 171\lambda+170]$

```
(%i14) 171*C+170*I3;
```

(%o14) $\begin{bmatrix} 341 & 171 & -171 \\ 171 & 341 & 171 \\ -171 & 171 & 341 \end{bmatrix}$

1.4.3 werkwijze 3

```
(%i15) P: transpose(matrix([1,-1,1],[1,0,-1],[0,1,1]));
```

(P) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i16) Dia:P^^(-1).D.P;
```

(Dia) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

```
(%i17) (P.Dia^9).P^^(-1);
```

(%o17) $\begin{bmatrix} 341 & 171 & -171 \\ 171 & 341 & 171 \\ -171 & 171 & 341 \end{bmatrix}$

2) Oefening 6

2.1

```
(%i18) kill(all);
(%o0)  done
```

```
(%i1)  A: matrix(
         [-1,0],
         [0,1],
         [2,0]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i2)  B:transpose(A).A;
```

(B) $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i3)  eigenvectors(B);
(%o3)  [[[1,5],[1,1]],[[[0,1]],[[1,0]]]]
```

A is (3x2)-matrix, dus S is ook (3x2)-matrix en
links in decompositie: U is een (3x3)-matrix
rechts in decompositie: W is een (2x2-matrix want (3x2) = (3x3).(3x2).(2x2)

```
(%i4)    S: matrix(
          [sqrt(5),0],
          [0,1],
          [0,0]
         );
```

(S) $$\begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenvectoren van B zijn reeds eenheidsvectoren:

```
(%i5)    mat_norm(matrix([1,0]),frobenius);
0 errors, 0 warnings
(%o5)    1
```

```
(%i6)    mat_norm(matrix([0,1]),frobenius);
(%o6)    1
```

Kolommen van W zijn dus de eigenvectoren van B (in de juiste volgorde):

```
(%i7)    W: matrix(
          [1,0],
          [0,1]
         );
```

(W) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
(%i8)    W1:submatrix(W,2);
```

(W1) $$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i9) `U1:1/sqrt(5)*A.W1;`

(U1) $$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

(%i10) `W2:submatrix(W,1);`

(W2) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(%i11) `U2:1/1*A.W2;`

(U2) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

We moeten U aanvullen met een 3de vector die lineair onafhankelijk is van de 2 andere vectoren en loodrecht sta

Opmerking: Wanneer staan 2 vectoren [a1,b1,c1] en [a2,b2,c2] loodrecht op elkaar? Als a1*a2+b1*b2+c1*c2=0 !!
Een klassieke truc om een vector te vinden die loodrecht staat op een gegeven vector (als één van de componente
plaats te verwisselen en een minteken te voorzien bij één van de getallen (2 keuzes!).

De keuze voor de 3de kolom is gebaseerd op het bovenstaande "trucje". Merk op dat de vector uit de 3de kolom oo
uit de 2de kolom (dit is nodig!!) maar door de simpele vorm van deze vector is dit meteen ok.

```
(%i13) U: matrix(
         [-1/sqrt(5),0,2/sqrt(5)],
         [0,1,0],
         [2/sqrt(5),0,1/sqrt(5)]
       );
```

(U) $$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

```
(%i14) [U,S,W];
```

(%o14) $$\left[\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right]$$

Controle:

```
(%i15) U.S.transpose(W);
```

(%o15) $$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2

```
(%i16) kill(all);
(%o0) done
```

```
(%i1)   A: matrix(
          [1,0,0],
          [0,2,0],
          [0,0,3]
        );
```

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   B:transpose(A).A;
```

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

```
(%i3)   eigenvectors(B);
(%o3)   [[[1,4,9],[1,1,1]],[[[1,0,0]],[[0,1,0]],[[0,0,1]]]]
```

A is (3x3) dus U,S en W zijn ook (3x3)-matrices want (3x3)=(3x3).(3x3).(3x3)

```
(%i4)   S: matrix(
          [3,0,0],
          [0,2,0],
          [0,0,1]
        );
```

(S) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

De eigenvectoren van B zijn allemaal eenheidsvectoren (want voor elke vector [a1,b1,c1] geldt dat $a1^2+b1^2+c1^2=1$

(%i5)
```
W: matrix(
 [0,0,1],
 [0,1,0],
 [1,0,0]
);
```

(W) $$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(%i6)
```
W1:submatrix(W,2,3);
```

(W1) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(%i7)
```
U1:1/3*A.W1;
```

(U1) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(%i8)
```
W2:submatrix(W,1,3);
```

(W2) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i9)
```
U2:1/2*A.W2;
```

(U2) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i10) `W3:submatrix(W,1,2);`

(W3) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(%i11) `U3:1/1*A.W3;`

(U3) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

We stellen vast dat we U volledig kunnen berekenen op basis van de eigenwaarden van B en dat de matrices U en W

(%i12) `U:W;`

(U) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(%i13) `[U,S,W];`

(%o13) $\left[\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right]$

(%i14) `A=U.S.transpose(W);`

(%o14) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

2.3

(%i15) `kill(all);`

(%o0) *done*

(%i1)
```
A: matrix(
 [0,0,0],
 [1,0,0],
 [3/2,1,0]
);
```

(A) $$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(%i2)
```
B:transpose(A).A;
```

(B) $$\begin{bmatrix} \frac{13}{4} & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(%i3)
```
eigenvectors(B);
```

(%o3) $$[[[\frac{1}{4},4,0],[1,1,1]],[[[1,-2,0]],[[1,\frac{1}{2},0]],[[0,0,1]]]]$$

Alle matrices in deze oefening zijn (3x3)-matrices.

(%i4)
```
S: matrix(
 [2,0,0],
 [0,1/2,0],
 [0,0,0]
);
```

(S) $$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

We bepalen de lengte van de eigenvectoren van de matrix B door gebruik te maken van het commando mat_norm(...,f

```
(%i5)   mat_norm(matrix([1,1/2,0]),frobenius);
0 errors, 0 warnings
```

(%o5) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

```
(%i6)   mat_norm(matrix([1,-2,0]),frobenius);
```

(%o6) $\sqrt{5}$

```
(%i7)   mat_norm(matrix([0,0,1]),frobenius);
```

(%o7) 1

Enkel de 3de vector is een eenheidsvector. De eerste en tweede vector moeten we delen door de lengte om deze or
eenheidsvectoren:

```
(%i8)   W: matrix(
         [1/(sqrt(5)/2),1/sqrt(5),0],
         [(1/2)/(sqrt(5)/2),-2/sqrt(5),0],
         [0,0,1]
        );
```

(W) $\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i9)   W1:submatrix(W,2,3);
```

(W1) $\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}$

(%i10) `U1:1/2*A.W1;`

(U1) $$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

(%i11) `W2:submatrix(W,1,3);`

(W2) $$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i12) `U2:1/(1/2)*A.W2;`

(U2) $$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

We kiezen voor U3 een 3de vector die ervoor zorgt dat de kolommen van U een orthonormale basis vormen. Het "tru
hier niet gebruiken (want kolom 1 en 2 zijn reeds op deze manier verwant aan elkaar). We kiezen voor de eenheic
goede positie van de 1 en de twee 0-nullen automatisch loodrecht staat op kolom 1 en 2.

(%i13)
```
U: matrix(
 [0,0,1],
 [1/sqrt(5),2/sqrt(5),0],
 [2/sqrt(5),-1/sqrt(5),0]
);
```

(U)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{bmatrix}$$

(%i14)
```
[U,S,W];
```

(%o14)
$$\left[\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right]$$

(%i15)
```
A=U.S.transpose(W);
```

(%o15)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.4

(%i16)
```
kill(all);
```

(%o0) *done*

(%i1)
```
A: matrix(
 [1,0,0,2],
 [0,0,3,0],
 [0,0,0,0],
 [0,2,0,0]
);
```

(A) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(%i2)
```
B:transpose(A).A;
```

(B) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

(%i3)
```
eigenvectors(B);
```

(%o3) $$[[[0,4,5,9],[1,1,1,1]],[[[1,0,0,-\frac{1}{2}]],[[0,1,0,0]],[[1,0,0,2]],[[0,0,1,0]]]]$$

Alle matrices in deze oefening zijn (4x4)-matrices.

(%i4)
```
S: matrix(
 [3,0,0,0],
 [0,sqrt(5),0,0],
 [0,0,2,0],
 [0,0,0,0]
);
```

(S) $$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

We bepalen de lengte van de eigenvectoren van B:

```
(%i5)   mat_norm(matrix([0,0,1,0]),frobenius);
0 errors, 0 warnings
(%o5)   1
```

```
(%i6)   mat_norm(matrix([1,0,0,2]),frobenius);
```

(%o6) $\sqrt{5}$

```
(%i7)   mat_norm(matrix([0,1,0,0]),frobenius);
(%o7)   1
```

```
(%i8)   mat_norm(matrix([1,0,0,-1/2]),frobenius);
```

(%o8) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

We delen de vectoren die geen eenheidsvectoren zijn door hun lengte:

```
(%i9)   W: matrix(
         [0,1/sqrt(5),0,1/(sqrt(5)/2)],
         [0,0,1,0],
         [1,0,0,0],
         [0,2/sqrt(5),0,(-1/2)/(sqrt(5)/2)]
        );
```

(W) $$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

(%i10) `W1:submatrix(W,2,3,4);`

(W1) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i11) `U1:1/3*A.W1;`

(U1) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i12) `W2:submatrix(W,1,3,4);`

(W2) $$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

(%i13) `U2:1/sqrt(5)*A.W2;`

(U2) $$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i14) `W3:submatrix(W,1,2,4);`

(W3) $$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(%i15) U3:1/2*A.W3;

(U3) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

We vullen U aan met een 4de eenheidsvector die loodrecht staat op de andere 3 vectoren. De keuze van deze 4de k
volledig bepaald door de posities van het getal 1 (ten op zichte van de drie 0-en) in de andere kolommen!

(%i16)
```
U: matrix(
  [0,1,0,0],
  [1,0,0,0],
  [0,0,0,1],
  [0,0,1,0]
);
```

(U) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(%i17) [U,S,W];

(%o17) $\left[\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}\right]$

(%i18) A=U.S.transpose(W);

(%o18) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$